

KW-02 · Die homologe Reihe der Alkane

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe A (Basis)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 12 — Kohlenwasserstoffe, S. 150–152. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Eine Reihe von Stoffen

Die Alkane bilden eine Reihe.

- Jedes Glied hat ein C-Atom mehr.
- Die Namen folgen einer festen Ordnung.

Merke: Meth 1 · Eth 2 · Prop 3 · But 4 · Pent 5.

Aufgabe 1

Wie viele Wasserstoffatome hat Pentan mit 5 Kohlenstoffatomen?

Aufgabe 2

Wie viele O₂-Moleküle braucht die vollständige Verbrennung eines Moleküls Pentan (C₅H₁₂)?

Aufgabe 3

Heptan siedet bei 98 °C. Um wie viel Grad liegt der Siedepunkt unter 126 °C (Octan)?

Aufgabe 4

Berechne die molare Masse von Methanol (CH₃OH).

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Beschreibe mit eigenen Worten, was du auf diesem Blatt gerechnet hast. Nenne die Formel, die du für „Die homologe Reihe der Alkane“ gebraucht hast, und schreibe auf, wofür jeder Buchstabe steht.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

8 224 °C 32 g/mol 10 30 g/mol 5 28 °C 12

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $2 \cdot 5 + 2 = 12$
2. O-Atome rechts: $2 \cdot 5 + 6 = 16 \rightarrow : 2 = 8 \text{ O}_2$
3. $126 - (98) = 28 \text{ °C}$
4. $M(\text{CH}_3\text{OH}) = 32 \text{ g/mol}$